

CAHIER DES CHARGES

METEO-RISK AI

AI Flood Early Warning & Meteorological Risk Management

Type de projet : Proof of Concept (POC)

Domaine : Météorologie – Intelligence Artificielle – Prévention des risques naturels – Automatisation

Cas d'usage principal : AI Flood Early Warning

Plateforme d'automatisation : ABAFusion AI

Porteur du projet : Ayoub Abdelmoughit

Version : 1.0

Date : 11 août 2026

1. Résumé exécutif

METEO-RISK AI est une plateforme intelligente d'aide à la décision destinée à exploiter des données météorologiques et environnementales afin d'identifier les situations présentant un risque d'inondation.

Le projet combine :

- collecte de données ;
- validation des données ;
- intelligence artificielle ;
- calcul d'un niveau de risque ;
- génération d'alertes ;
- automatisation des workflows ;
- validation humaine ;
- gestion des incidents ;
- suivi des actions ;
- dashboard ;
- reporting.

Le premier cas d'utilisation développé est **AI Flood Early Warning**, consacré à l'anticipation et au suivi du risque d'inondation.

Le projet est conçu comme un **POC**. Il ne vise pas à remplacer un système météorologique officiel et ne prend pas automatiquement de décisions critiques.

2. Contexte

Les phénomènes météorologiques extrêmes peuvent avoir des conséquences importantes sur :

- les populations ;

- les infrastructures ;
- les routes ;
- les transports ;
- l'agriculture ;
- les activités économiques ;
- les services publics.

Les données météorologiques permettent d'observer et de prévoir certains phénomènes, mais une organisation a également besoin de transformer ces informations en décisions opérationnelles.

Le problème peut donc être résumé ainsi :

Données → Analyse → Risque → Alerte → Décision → Action → Suivi

METEO-RISK AI cherche à automatiser cette chaîne.

3. Problématique

Comment exploiter l'intelligence artificielle et l'automatisation pour analyser les données météorologiques et environnementales, identifier rapidement les situations présentant un risque d'inondation et déclencher un processus d'alerte et de réponse coordonné, traçable et validé par l'humain ?

4. Vision du projet

La vision de METEO-RISK AI est de transformer les données météorologiques en informations directement exploitables par les responsables opérationnels.

Chaîne de valeur

DATA → AI → RISK → ALERT → VALIDATION → ACTION → FEEDBACK → REPORTING

La plateforme doit permettre de passer d'une simple information météorologique à un processus opérationnel complet.

5. Objectifs du projet

5.1 Objectif général

Développer un POC permettant d'identifier les situations à risque d'inondation, de calculer un niveau de risque et d'automatiser le processus d'alerte, de validation et de suivi des actions.

5.2 Objectifs spécifiques

Le système doit permettre de :

1. Collecter les données météorologiques.
 2. Collecter les données environnementales disponibles.
 3. Vérifier la qualité des données.
 4. Détecter les données incorrectes ou manquantes.
 5. Analyser les données avec un moteur IA.
 6. Calculer un Flood Risk Score.
 7. Classifier le niveau de risque.
 8. Générer une alerte.
 9. Notifier les responsables.
 10. Permettre une validation humaine.
 11. Créer un incident.
 12. Affecter une action.
 13. Suivre l'intervention.
 14. Enregistrer toutes les étapes.
 15. Afficher les KPI.
 16. Générer un rapport.
-

6. Périmètre

6.1 Inclus dans le POC

Le POC comprend :

- réception des données ;
- validation ;
- analyse IA ;
- scoring ;
- classification ;
- alerte ;
- notification ;
- validation humaine ;
- création d'incident ;
- affectation ;
- suivi ;
- dashboard ;
- reporting.

6.2 Hors périmètre

Le POC ne comprend pas :

- le remplacement d'un système météorologique national ;
- le pilotage direct d'infrastructures réelles ;
- le déclenchement automatique d'une évacuation ;

- une décision critique sans validation humaine ;
 - une garantie de performance opérationnelle ;
 - le déploiement industriel complet ;
 - la certification d'un système d'alerte officiel.
-

7. Acteurs

Acteur	Responsabilité
Source de données	Fournir les données météorologiques
METEO-RISK AI	Analyser les données et calculer le risque
Opérateur	Surveiller les alertes
Responsable	Valider ou rejeter une alerte
Équipe terrain	Réaliser les actions
Manager	Consulter les KPI et rapports
Administrateur	Configurer le système

8. Fonctionnalités

F01 — Collecte des données

Le système reçoit les données nécessaires à l'analyse.

Exemples :

- précipitations ;
 - température ;
 - humidité ;
 - vitesse du vent ;
 - niveau d'eau ;
 - zone ;
 - date ;
 - historique.
-

F02 — Validation des données

Le système vérifie :

- valeurs manquantes ;
- valeurs incorrectes ;
- unités ;

- valeurs hors limites ;
- format ;
- date et heure.

Exemple :

```
rainfall_1h = -25
    ↓
Donnée invalide
    ↓
Rejet / correction
```

F03 — Analyse IA

Le moteur IA analyse les différentes variables afin d'identifier une situation présentant un risque.

F04 — Flood Risk Score

Le système produit un score compris entre :

0 et 100

Exemple :

```
Flood Risk Score = 91
```

F05 — Classification

Score	Niveau
0-39	LOW
40-69	MEDIUM
70-84	HIGH
85-100	CRITICAL

Ces seuils sont des seuils de démonstration du POC. Ils devront être calibrés avant toute utilisation réelle.

F06 — Génération d'alerte

Lorsqu'un seuil est atteint :

```
Risk Score
↓
Risk Level
↓
HIGH / CRITICAL
↓
ALERT
```

F07 — Notification

Le système peut envoyer une notification par :

- Email ;
- Slack ;
- notification interne.

F08 — Validation humaine

Le responsable reçoit l'alerte et peut :

VALIDATE

ou

REJECT

Cette étape est importante afin que l'IA ne soit pas présentée comme prenant seule une décision critique.

F09 — Création d'incident

Après validation :

```
ALERT
↓
INCIDENT
```

Exemple :

```
{
  "incident_id": "INC-2026-001",
  "zone": "Zone_A",
  "risk_type": "FLOOD",
  "risk_score": 91,
  "severity": "CRITICAL",
  "status": "OPEN"
}
```

F10 — Affectation

Le responsable affecte une action à une équipe.

Exemple :

Vérifier le niveau du cours d'eau et sécuriser la zone identifiée.

F11 — Suivi

Les statuts sont :

```
OPEN
↓
ASSIGNED
↓
IN_PROGRESS
↓
RESOLVED
↓
CLOSED
```

F12 — Traçabilité

Le système conserve :

- date de détection ;
- date d'alerte ;
- score ;
- responsable ;
- validation ;
- action ;
- date de résolution ;
- résultat.

F13 — Dashboard

Le dashboard présente :

METEO-RISK AI

Active Alerts 5

Critical Alerts 2

Open Incidents 4

Resolved Incidents 31

Average Response 18 min

Highest Risk Zone

Zone A – 91/100

F14 — Reporting

Après résolution, le système génère un résumé :

Incident

↓

Analyse

↓

Alerte

↓

Action

↓

Résolution

↓

Rapport

9. Exigences fonctionnelles

ID	Exigence
EF01	Le système doit recevoir les données météo.
EF02	Le système doit valider les données.
EF03	Le système doit détecter les anomalies.
EF04	Le système doit analyser les données.

ID	Exigence
EF05	Le système doit calculer un score de risque.
EF06	Le système doit classifier le risque.
EF07	Le système doit générer une alerte.
EF08	Le système doit notifier les responsables.
EF09	Le système doit permettre une validation humaine.
EF10	Le système doit créer un incident.
EF11	Le système doit permettre l'affectation d'une action.
EF12	Le système doit suivre l'état de l'incident.
EF13	Le système doit enregistrer les actions.
EF14	Le système doit afficher les KPI.
EF15	Le système doit conserver l'historique.
EF16	Le système doit générer un rapport.

10. Exigences non fonctionnelles

ENF01 — Performance

Le système doit traiter rapidement les nouvelles données dans le cadre du POC.

ENF02 — Fiabilité

Le système doit gérer les erreurs et les données invalides.

ENF03 — Sécurité

Les accès doivent être contrôlés selon les rôles.

ENF04 — Traçabilité

Les actions importantes doivent être historisées.

ENF05 — Scalabilité

L'architecture doit pouvoir intégrer plusieurs zones.

ENF06 — Explainability

Le système doit fournir les principaux facteurs ayant contribué au score.

Exemple :

Risk Score = 91

Facteurs principaux :

+ Forte précipitation

+ Niveau d'eau élevé

+ Historique de risque élevé

ENF07 — Maintenabilité

Les différents composants doivent être documentés.

ENF08 — Utilisabilité

Le dashboard doit être simple et compréhensible.

11. Données du POC

Champ	Description	Exemple
event_id	Identifiant	EVT-0001
timestamp	Date/heure	2026-08-11 10:30
zone	Zone	Zone_A
rainfall_1h	Pluie 1h	42 mm
rainfall_24h	Pluie 24h	87 mm
temperature	Température	18°C
humidity	Humidité	91%
wind_speed	Vent	54 km/h
river_level	Niveau d'eau	3.8 m
historical_risk	Risque historique	HIGH
flood_occurred	Événement	0/1

12. Exemple de données d'entrée

```
{
  "zone": "Zone_A",
  "rainfall_1h": 42,
  "rainfall_24h": 87,
  "temperature": 18,
  "humidity": 91,
  "wind_speed": 54,
  "river_level": 3.8,
  "historical_risk": "HIGH"
}
```

13. Exemple de résultat IA

```
{
  "risk_type": "FLOOD",
  "risk_score": 91,
  "severity": "CRITICAL",
  "confidence": 0.92,
  "recommendation": "Immediate risk assessment required"
}
```

14. Moteur de risque

Le moteur produit :

Flood Risk Score = 0-100

Exemple de classification

```
0-39
LOW
↓
Surveillance

40-69
MEDIUM
↓
Surveillance renforcée

70-84
```

HIGH



Alerte

85-100

CRITICAL



Alerte prioritaire

Les seuils sont indicatifs pour le POC et devront être validés sur des données historiques avant un usage opérationnel.

15. Workflow global

Le workflow cible est :

Données météo



Validation



Analyse IA



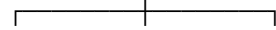
Flood Risk Score



Classification



Niveau risque



LOW

MEDIUM

HIGH



Monitor



Alert



Critical
Alert



Notification



Validation humaine



Incident



Action



Résolution

↓
Rapport

16. Workflow ABAFusion AI

Le workflow que nous allons construire sera :

```
WEBHOOK
↓
Receive Weather Data
↓
Validate Data
↓
AI Analysis
↓
Calculate Risk Score
↓
Risk Classification
↓
Condition
↓
Create Alert
↓
Send Notification
↓
Human Validation
↓
Create Incident
↓
Assign Action
↓
Update Status
↓
Close Incident
↓
Generate Report
```

17. BPMN cible

Le BPMN sera organisé en quatre lanes.

Lane 1 — Source de données

Collect Data
↓
Send Data

Lane 2 — METEO-RISK AI

Receive
↓
Validate
↓
Analyze
↓
Calculate Score
↓
Classify Risk

Lane 3 — ABAFusion AI

Create Alert
↓
Notify
↓
Create Incident
↓
Track Workflow

Lane 4 — Responsable / Terrain

Receive Alert
↓
Validate
↓
Assign Action
↓
Intervention
↓
Update Status
↓
Close

18. Scénario principal de démonstration

Une zone reçoit des précipitations importantes.

Données

Rainfall 1h	= 45 mm
Rainfall 24h	= 95 mm
Humidity	= 93 %
River Level	= 4.1 m
Historical Risk	= HIGH

Traitement

```
Données
↓
Validation
↓
AI
↓
Risk Score = 91
↓
CRITICAL
↓
ALERT
```

Réponse

```
Responsable informé
↓
Validation
↓
Incident créé
↓
Action terrain
↓
Intervention
↓
Résolution
↓
Rapport
```

19. KPI

KPI	Description
Nombre d'alertes	Total des alertes
Alertes critiques	Nombre d'alertes CRITICAL
Incidents ouverts	Incidents actifs
Incidents résolus	Incidents clôturés
Temps moyen de réponse	Alerte → prise en charge
Temps moyen de résolution	Ouverture → clôture
Taux de validation	Alertes validées
Taux de faux positifs	À mesurer avec des données historiques
Zones à risque	Zones HIGH/CRITICAL

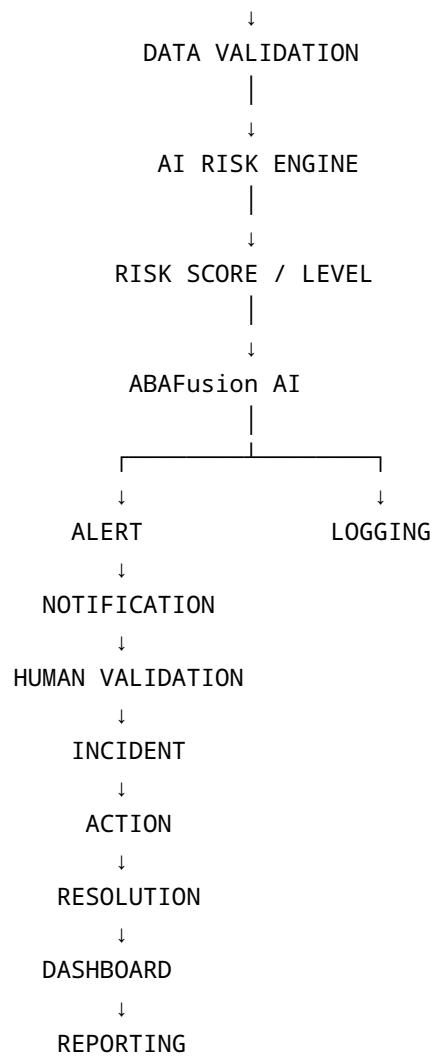
20. Dashboard

Le dashboard final devra présenter au minimum :

METEO-RISK AI	
Active Alerts	5
Critical Alerts	2
Open Incidents	4
Resolved Incidents	31
Avg Response Time	18 min
Highest Risk Zone	
Zone A	91/100

21. Architecture fonctionnelle

DATA SOURCES



22. Sécurité et gouvernance

Le système doit :

- contrôler les accès ;
- gérer les rôles ;
- protéger les données ;
- conserver les journaux ;
- tracer les décisions ;
- limiter les actions automatiques critiques ;
- conserver une validation humaine ;
- documenter les limites du modèle.

Les données personnelles non nécessaires ne doivent pas être collectées.

23. Limites du POC

Le projet présenté est un POC.

Les principales limites sont :

1. Les données de démonstration peuvent être simulées.
 2. Les seuils de risque sont indicatifs.
 3. Le modèle IA doit être validé sur des données historiques.
 4. Le système n'est pas une alerte officielle.
 5. La performance réelle doit être mesurée.
 6. La validation scientifique et métier est nécessaire.
 7. La cybersécurité et l'infrastructure de production nécessitent une étude spécifique.
-

24. Roadmap de développement — 10 jours

Jour	Travail	Livrable
J1	Cahier des charges	Document projet
J2	BPMN	AS-IS + TO-BE
J3	Dataset	Données POC
J4	IA	Risk Engine
J5	ABAFusion AI	Workflow
J6	Alertes	Notification + incident
J7	Dashboard	Interface
J8	Tests	Scénarios
J9	Documentation	KPI + ROI + architecture
J10	Présentation	PowerPoint + démonstration

25. Livrables finaux

À la fin du projet, nous devons avoir :

Documents

- Cahier des charges
- Documentation technique
- Documentation utilisateur
- BPMN AS-IS
- BPMN TO-BE

- Architecture

Solution

- Dataset
- Moteur IA
- Workflow ABAFusion AI
- Système d'alerte
- Gestion des incidents
- Dashboard
- Reporting

Présentation

- PowerPoint
- Démonstration
- Scénario métier
- KPI
- Limites
- Roadmap
- Proposition de pilote

26. Évolutions futures

Après le module Flood, METEO-RISK AI pourra évoluer vers :

Wind Risk

Détection des situations de vent violent.

Heat Risk

Détection des épisodes de chaleur extrême.

Snow Risk

Analyse des risques liés à la neige.

Visibility Risk

Détection des situations de faible visibilité.

Flood + Hydrology

Intégration de données hydrologiques.

Risk Mapping

Création d'une carte dynamique des zones à risque.

L'objectif est donc de construire un **socle commun de gestion des risques météorologiques**, et non uniquement une application dédiée aux inondations.

27. Valeur ajoutée

METEO-RISK AI apporte plusieurs bénéfices potentiels :

- réduction du délai entre détection et alerte ;
 - centralisation des informations ;
 - automatisation des tâches répétitives ;
 - amélioration de la traçabilité ;
 - aide à la prise de décision ;
 - suivi des interventions ;
 - production automatique de rapports ;
 - possibilité d'étendre la solution à d'autres risques.
-

28. Conclusion

METEO-RISK AI est un POC combinant **intelligence artificielle, analyse de données et automatisation des processus** pour améliorer la gestion des risques météorologiques.

Le premier cas d'utilisation, **AI Flood Early Warning**, permet de démontrer une chaîne complète :

Données → Analyse IA → Risk Score → Alerte → Validation humaine → Intervention → Suivi → Reporting

L'architecture est conçue pour pouvoir évoluer vers d'autres risques météorologiques et vers une intégration avec les systèmes métiers d'une organisation.

Le projet doit être considéré comme une démonstration technologique et fonctionnelle. Une éventuelle mise en production nécessiterait une validation scientifique, métier, technique, réglementaire et de sécurité adaptée au contexte réel.